# Intégrale n° 75 — Résolution

**Énoncé.** Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n \ln x \, \mathrm{d}x$.

---

L'intégrande se prolonge par continuité en 0 (car $n \geq 1$ et $x^n \ln x \to 0$). Intégration par parties avec $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x^n$, donc $v(x) = \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$, sur $[a, 1]$ avec $a \to 0^+$ :

$$I_n = \Big[\frac{x^{n+1}}{n+1} \ln x\Big]_0^1 - \frac{1}{n+1} \int_0^1 x^n \, \mathrm{d}x = 0 - \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{n+1}.$$

$$\boxed{I_n = -\frac{1}{(n+1)^2}}$$